

GHS — Plataforma Académica | Documentação Técnica

Stack: PHP 8 · MySQL · Bootstrap 5 · jQuery · DataTables · FullCalendar

Servidor: Apache (XAMPP) · URL Base: `/green`

Estrutura de Pastas

```
/green
├─ app/
│   ├── controllers/          # Lógica de negócio por portal
│   │   ├── AdminController.php
│   │   ├── EstudanteController.php
│   │   ├── ProfessorController.php
│   │   ├── SecretariaController.php
│   │   ├── AuthController.php
│   │   ├── HomeController.php
│   │   └── MatriculaController.php
│   ├── models/              # Acesso à base de dados (PDO)
│   │   ├── Academico.php, Comunicado.php, Disciplina.php
│   │   ├── Estudante.php, Financeiro.php, Frequencia.php
│   │   ├── Horario.php, Material.php, Matricula.php
│   │   ├── Nota.php, Pagamento.php, Professor.php
│   │   ├── Turma.php, User.php, Evento.php
│   │   └── DashboardModel.php
│   └── views/                # Templates HTML/PHP por portal
│       ├── admin/dashboard.php
│       ├── estudante/dashboard.php
│       ├── professor/dashboard.php
│       ├── secretaria/index.php
│       ├── auth/login.php
│       ├── home/index.php, matricula.php, sucesso.php
│       └── templates/admin_header.php, admin_footer.php
├─ core/
│   ├── App.php              # Router principal (URL → Controller → Method)
│   ├── Controller.php       # Classe base: view(), model(), e(), CSRF, IDOR
│   └── Database.php         # Singleton PDO para MySQL
├─ public/
│   └── uploads/
│       ├── comprovativos/   # Comprovativos de pagamento (PDF/JPG/PNG)
│       └── materiais/       # Materiais didáticos (PDF, PPTX, DOCX, ZIP)
├─ img/                      # Imagens estáticas (logo, user-default)
├─ database.sql              # Schema completo da BD
├─ index.php                 # Entry point da aplicação
└─ .htaccess                 # URL rewriting para /green/?url=...
```

🔧 Instalação Local

Pré-requisitos

- XAMPP (Apache + PHP 8.x + MySQL 8.x)
- Extensões PHP: `pdo_mysql`, `fileinfo`, `mbstring`

Passos

```
# 1. Clonar / copiar o projeto
cp -r green/ C:/xampp/htdocs/green/

# 2. Criar base de dados
# Abrir phpMyAdmin → Criar BD "green_db"
# Importar: C:/xampp/htdocs/green/database.sql

# 3. Configurar ligação à BD
# Editar: core/Database.php
```

```
// core/Database.php – alterar as credenciais:
private $host    = 'localhost';
private $dbname  = 'green_db';
private $user    = 'root';
private $pass    = '';          // senha do MySQL
```

```
# 4. Iniciar servidores
# Apache e MySQL via XAMPP Control Panel

# 5. Aceder à aplicação
http://localhost/green/
```

Sistema de Routing

O routing é feito via `.htaccess` + `App.php` :

```
URL: /green/{controller}/{method}/{param}
→ App::parseUrl() extrai os segmentos
→ Instancia {controller}Controller.php
→ Chama o método correspondente com os parâmetros
```

Exemplos:

URL	Controller	Método
<code>/green/</code>	HomeController	index()
<code>/green/auth</code>	AuthController	index()
<code>/green/estudante</code>	EstudanteController	index()
<code>/green/professor</code>	ProfessorController	index()
<code>/green/admin</code>	AdminController	index()
<code>/green/secretaria</code>	SecretariaController	index()
<code>/green/estudante/downloadRecibo/5</code>	EstudanteController	downloadRecibo(5)

Camada de Segurança

Implementada na classe base `Controller.php` :

Proteção	Implementação
XSS	<code>e(\$str)</code> → <code>htmlspecialchars(\$str, ENT_QUOTES, 'UTF-8')</code>
CSRF	Token gerado por sessão; verificado com <code>verifyCsrfToken()</code> em todos os POST
IDOR	<code>checkOwnership(\$owner_id)</code> verifica que o recurso pertence ao utilizador logado
Upload	Validação tripla: tamanho ≤ 5MB, extensão em whitelist, MIME real via <code>finfo</code>
Sessão	Timeout automático de 30 min de inatividade
Autenticação	Verificação de <code>\$_SESSION['user_role']</code> no construtor de cada controller

Principais Tabelas da Base de Dados

Tabela	Descrição
utilizadores	Contas de login (role: aluno, professor, admin, secretaria)
estudantes	Dados biográficos dos alunos
professores	Dados dos docentes
matriculas	Matrículas dos alunos (status: Pendente → Aprovada/Rejeitada)
turmas	Turmas com ano, turno e vagas
horarios	Horários semanais por turma/professor/disciplina
avaliacoes / notas	Avaliações contínuas e notas por tipo (TPC, AP, TPI, CE, Exame)
frequencias / sumarios	Registos de assiduidade e sumários de aulas
pagamentos	Faturas e comprovativos (status: Pendente → Pago/Atrasado)
comunicados / leituras	Avisos e confirmações de leitura
materiais	Ficheiros didáticos partilhados pelos professores
eventos	Calendário académico (exames, feriados, palestras)

Portais e Controllers

Portal	Roles	Controller
Público / Matricula	—	HomeController, MatriculaController
Autenticação	todos	AuthController
Área do Estudante	aluno	EstudanteController
Área do Professor	professor	ProfessorController
Secretaria	secretaria	SecretariaController
Administração	admin	AdminController

Fluxo de Matrícula

Aluno preenche formulário público

- `MatriculaController::store()` – cria registo "Pendente"
- Secretaria analisa e aprova/rejeita (`SecretariaController`)
- Admin pode aprovar e ativar conta + alocar automaticamente a turma
- Aluno recebe acesso ao portal (`status` → 'ativo')

Upload de Ficheiros

- **Comprovativos** (Estudante): máx. 5 MB — PDF, JPG, PNG
- **Materiais** (Professor): máx. 20 MB — PDF, PPT/X, DOC/X, ZIP, JPG, PNG
- Nome gerado com `bin2hex(random_bytes(8))` para evitar colisões e traversal attacks
- Directório: `public/uploads/{tipo}/`

Notas de Desenvolvimento

- **Não apagar** os ficheiros `check_<em>.php` e `schema_</em>.json` da raiz — são utilitários de diagnóstico
- A aplicação usa `require` (e não `require_once`) no `Closure::bind` do `view()` para suportar múltiplas renderizações
- Sessions protegidas com `session_start()` centralizado no `Controller::__construct()`
- AJAX endpoints retornam sempre `Content-Type: application/json`

Desenvolvido por **Waro Campotcho**